GDC Resolve Encoder

Ghid de utilizare

Plugin gratuit de export H.264 și H.265 pentru DaVinci Resolve Studio pe Mac

Versiunea 1.8.0 · https://gordas.dev/gdc-resolve-encoder/

GDC Resolve Encoder · Dumitru Cristinel Gordas (GDC)

Cuprins

1. Ce este 3

2. Instalare 3

3. Fluxul în Deliver 3

4. Variantele din Type 4

5. Setările din panou 4

6. Containere și metadate 5

7. Rețete de pornire 5

8. Ce a fost verificat 6

9. Probleme frecvente 6

10. Licență și credite 6

1. Ce este

GDC Resolve Encoder adaugă în DaVinci Resolve Studio, direct în pagina Deliver, encodere H.264 și H.265 complete (x264, x265 și Apple VideoToolbox), trei containere proprii (GDC QuickTime, GDC MP4, GDC Matroska) și metadata HDR10 scrisă în fișier.

Ediția 1.8.0 pentru macOS este **gratuită și cu sursă deschisă**: nu cere cont, activare, perioadă de probă sau donație. Funcționează numai cu DaVinci Resolve Studio; versiunea gratuită Resolve nu încarcă pluginuri de export. Pluginul rulează local și nu trimite date nicăieri.

2. Instalare

Cerințe: macOS 26 sau mai nou (minim declarat; verificat pe macOS 27), Mac cu Apple Silicon, DaVinci Resolve Studio.

- Descarcă **GDCResolveEncoder-1.8.0.pkg** de pe pagina proiectului și deschide-l cu dublu-clic.
- Urmează pașii instalatorului (acceptă licența; cere parola Mac-ului tău).
- Repornește DaVinci Resolve. Nu e nevoie să instalezi altceva: FFmpeg și bibliotecile de codare vin în pachet.

Pachetul instalează în:

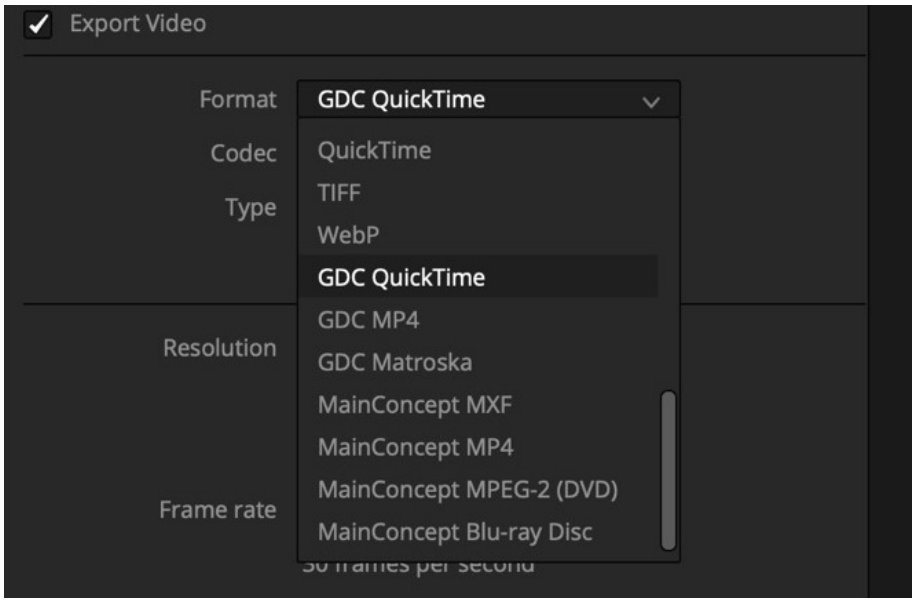
```
/Library/Application Support/Blackmagic Design/DaVinci
Resolve/IOPlugins/gdc_resolve_encoder.dvcp.bundle
```

Pentru dezinstalare, închide Resolve și mută folderul de mai sus la Coș (Finder cere parola).

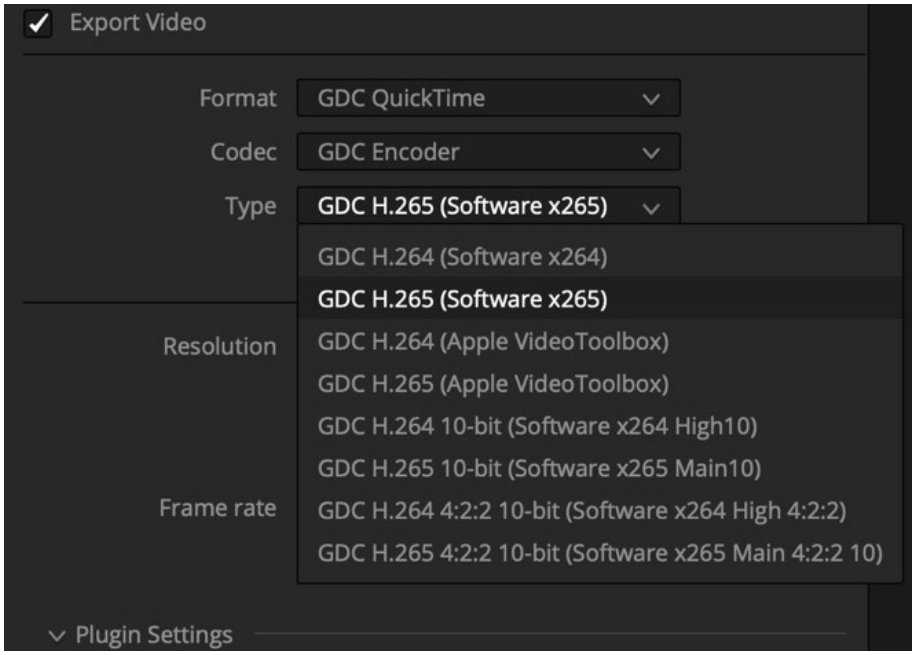
3. Fluxul în Deliver

În pagina Deliver, în Render Settings, filele Video:

- **Format**: alege GDC QuickTime, GDC MP4 sau GDC Matroska (apar după formatele native).
- **Codec**: alege GDC Encoder.
- **Type**: alege una dintre cele 8 variante (tabelul de mai jos).
- **Plugin Settings**: reglează calitatea, apoi adaugă jobul în coada de randare ca de obicei.



Lista Format: GDC QuickTime, GDC MP4 și GDC Matroska.



Codec = GDC Encoder; lista Type cu cele 8 variante.

4. Variantele din Type

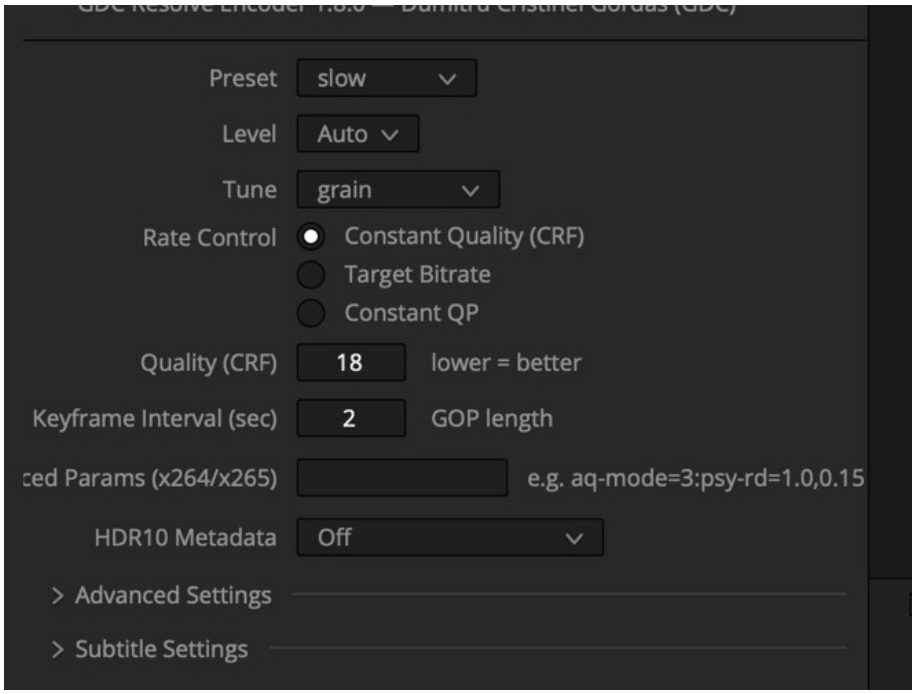
Variantă din Type	Encoder	Adâncime / crominanță
GDC H.264 (Software x264)	libx264	8-bit 4:2:0
GDC H.265 (Software x265)	libx265	8-bit 4:2:0
GDC H.264 (Apple VideoToolbox)	hardware	8-bit 4:2:0
GDC H.265 (Apple VideoToolbox)	hardware	8-bit 4:2:0
GDC H.264 10-bit (x264 High10)	libx264	10-bit 4:2:0
GDC H.265 10-bit (x265 Main10)	libx265	10-bit 4:2:0
GDC H.264 4:2:2 10-bit (High 4:2:2)	libx264	10-bit 4:2:2
GDC H.265 4:2:2 10-bit (Main 4:2:2 10)	libx265	10-bit 4:2:2

Variantele hardware apar în listă doar dacă Mac-ul tău le poate rula efectiv. HDR10 Metadata este disponibil la variantele software.

5. Setările din panou

Setare	Ce face
Preset	Compromis viteză / eficiență, de la ultrafast la veryslow. Mai lent = fișier mai mic la aceeași calitate.
Level	Nivelul H.264/H.265 (3.0 – 5.2) sau Auto. Lasă Auto, în afară de cerințe de compatibilitate cu playere vechi.
Tune	Optimizări pentru conținut: film, animation, grain, stillimage, psnr, ssim, fastdecode, zerolatency (lista diferă puțin între H.264 și H.265).
Rate Control	Constant Quality (CRF), Target Bitrate sau Constant QP. CRF e alegerea obișnuită: calitate constantă, dimensiune variabilă.
Quality (CRF)	0 – 51, mai mic = mai bună calitate. Punct de plecare: 18 pentru master, 20–23 pentru livrare web.

Setare	Ce face
Quality (1–100)	La VideoToolbox, în modul calitate: mai mare = mai bună. Punct de plecare: 65.
Keyframe Interval	Distanța dintre keyframe-uri, în secunde (implicit 2).
Advanced Params	Parametri x264/x265 expert, de exemplu aq-mode=3:psy-rd=1.0,0.15. Au prioritate față de setările de mai sus.
HDR10 Metadata	Off sau On (numai exporturi PQ): primare de mastering (P3-D65 sau Rec.2020), luminanță maximă 100–10000 nits, MaxCLL, MaxFALL (0 = nesemnalat).



Panoul Plugin Settings pentru GDC H.265 (Software x265).

6. Containere și metadate

- Cele trei containere scriu etichetele de culoare (primare, transfer, matrice, interval) în fișier.
- La exporturi PQ cu HDR10 pornit, fișierul conține și mastering display și MaxCLL/MaxFALL, atât în fluxul video, cât și în container.
- Sunetul se scrie ca PCM necomprimat (16, 24 sau 32 de biți), neschimbat. În MP4, sunetul PCM are suport limitat în unele playere.
- Nu se scriu încă timecode-ul de start și markerele.
- Lățimea și înălțimea trebuie să fie pare (la 4:2:2 contează lățimea); altfel exportul este refuzat cu un mesaj în jurnal.

7. Rețete de pornire

Setare	Ce face
Master 10-bit	GDC H.265 10-bit (Main10), GDC QuickTime, CRF 16–18, preset slow.
Livrare web	GDC H.264 (Software x264), GDC MP4, CRF 20–23, preset medium.
Previzualizare rapidă	GDC H.265 (Apple VideoToolbox), Quality 65.
HDR10 (PQ)	GDC H.265 10-bit, GDC MP4 sau QuickTime, HDR10 Metadata = On, primare și luminanță conform display-ului de mastering.

Sunt puncte de plecare, nu garanții: verifică rezultatul pe materialul tău.

8. Ce a fost verificat

Ediția 1.8.0 a fost verificată în DaVinci Resolve Studio 21.2 pe un Mac cu Apple Silicon, pe material de cameră de cinema, cu 17 exporturi (clipuri întregi și o secvență cu mai multe clipuri, cu sunet):

- imagine: PSNR minim 40,6 dB față de sursă, cadre numărate corect;
- sunet: sincron (decalaj 0), eșantioane identice cu sursa, cu excepția fade-urilor de câteva milisecunde la marginea clipurilor;
- culoare: etichete scrise corect, HDR10 prezent în fișier;
- reimport în Resolve și redare în FFmpeg fără erori.

Windows nu face parte din această ediție și nu a fost verificat.

9. Probleme frecvente

- **Nu apar formatele GDC:** verifică că folosești DaVinci Resolve Studio și că ai repornit Resolve după instalare; verifică existența folderului de instalare de mai sus.
- **Lipsește o variantă hardware:** Mac-ul nu o poate rula; folosește varianta software.
- **Export eșuat:** în Resolve, Help → Create Diagnostics Log on Desktop; jurnalul conține motivul și setările de control al ratei folosite.
- **Anulare:** un export oprit lasă un fișier valid, trunchiat la ultimul cadru scris.

10. Licență și credite

Codul pluginului este sub licență MIT. Pachetul pentru Mac include FFmpeg, x264 și x265 și se distribuie sub GPLv3; textele licențelor și oferta de cod sursă sunt în pachet, în Contents/Resources/Licenses. Codul sursă: https://github.com/gordasgdc/gdc-resolve-encoder.

Autor: Dumitru Cristinel Gordas (GDC). Pagina produsului: https://gordas.dev/gdc-resolve-encoder/. GDC Resolve Encoder este un proiect independent; nu este dezvoltat, aprobat sau susținut de Blackmagic Design. DaVinci Resolve este marca deținătorului său. Contribuțiile (în special pentru Windows) sunt binevenite prin Issues și Pull Requests.